Quiz 10-2

Insert 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7 into an AVL tree. How many rotations happened?

힌트 보기

개념 정리 · 회전이 일어나는 조건

- AVL 삽입 후에는 새로 삽입한 노드에서 루트 방향으로 올라가며 **balance factor**를 확인한다. 이때 처음으로 **|BF| = 2**가 되는 조상 노드를 pivot으로 선택해 회전한다. **BF(v) = h(v.left) − h(v.right)**이며, 모든 노드에서 **|BF| ≤ 1**이면 균형이 유지된 상태이다.
- 불균형 노드가 여러 개 있어도 삽입 위치에서 가장 가까운 불균형 조상부터 처리한다. 예를 들어 이 문제에서 5를 삽입하면 노드 3과 노드 2가 모두 불균형이지만, 더 가까운 노드 3을 pivot으로 선택해 좌회전한다. 그러면 노드 2의 불균형도 함께 해소된다.
- AVL 삽입 시 불균형은 LL, RR, LR, RL의 네 가지 유형으로 구분한다. 회전 횟수는 기본 좌회전 또는 우회전이 실제 수행된 횟수로 계산한다.
  - LL: pivot에서 우회전 1회. **Single rotation**.
  - RR: pivot에서 좌회전 1회. **Single rotation**.
  - LR: pivot의 왼쪽 자식을 먼저 좌회전하고, 이어서 pivot을 우회전한다. 총 2회. **Double rotation**.
  - RL: pivot의 오른쪽 자식을 먼저 우회전하고, 이어서 pivot을 좌회전한다. 총 2회. **Double rotation**.
- 따라서 LL/RR은 기본 회전 1회, LR/RL은 기본 회전 2회로 센다. 이 문제에서는 LL 1회와 RR 3회만 발생하므로 총 4회이며, **double rotation**은 발생하지 않는다.

강의 슬라이드 Ch10 p33 Quiz

정답 보기

풀이

① **3, 2 삽입.** 균형 유지.

> 아직 |bf| = 2인 노드가 없다.

② **1 삽입 → 회전 ①.** 노드 3에서 LL 불균형 → 우회전 1회, 루트가 2가 된다.

> 왼쪽-왼쪽으로 연속 삽입되어 3의 좌우 높이차가 2가 된다.

③ **4 삽입.** 균형 유지.

> 불균형 노드 없음.

④ **5 삽입 → 회전 ②.** 노드 3에서 RR 불균형 → 좌회전 1회.

> 3의 오른쪽-오른쪽으로 쏠렸다.

⑤ **6 삽입 → 회전 ③.** 루트 2에서 RR 불균형 → 좌회전 1회.

> 오른쪽 서브트리가 계속 커져 불균형이 루트까지 전파된다.

⑥ **7 삽입 → 회전 ④.** 노드 5에서 RR 불균형 → 좌회전 1회.

> 같은 패턴이 반복된다.

최종 답 **4회. 전부 single rotation**

한 줄 정리 · 이 문제의 입력 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7에서는 1 삽입 시 LL 우회전 1회, 5·6·7 삽입 시 각각 RR 좌회전 1회가 발생하여 총 4회의 **single rotation**이 수행된다. 3·2·4 삽입 시에는 회전이 없다. 회전 유형은 입력 전체가 오름차순에 가까운지가 아니라, 삽입 후 pivot에서 나타나는 LL/RR/LR/RL 경로에 따라 결정된다. 따라서 오름차순에 가까운 입력에서도 LR/RL **double rotation**이 발생할 수 있다.